

Теорема Е: спектральный порог устойчивости кольца N вихрей

Монография мини-репозитория `polyvortex` — издание по теоремам

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа `TRIVORTEX` · мини-репозиторий `polyvortex` · v1.1.0 ·
Издание монографий

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	polyvortex/python/polyvortex/ (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Введение и постановка.....	1
2. Постановка задачи на собственные значения.....	2
3. Численная сертификация (степень W4).....	2
4. Замечание о дефектном нуле и границы применимости.....	3
5. Связь с роадмапом формализации.....	3
Литература.....	4

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Правильное кольцо из N одинаковых вихрей вращается жёстко при любом N (теорема А), но спектральное качество этого вращения меняется скачком: со-вращающийся спектр линеаризации чисто мнимый при $N \leq 7$ и владеет вещественной растущей парой при $N \geq 8$. Монография формулирует классификацию Хэвелока (1931) со строгим последующим разбором Хазина (1976), описывает численную реализацию — аналитический якобиан A кирхгофовского поля плюс транспортный генератор $\omega_N S$ — и сертифицирует порог ступенью $W4$: при $N = 2..7$ максимум $\max \operatorname{Re} \lambda \leq 7.0 \cdot 10^{-9}$ (пол дефектного двойного нуля), при $N = 8$ рост $\max \operatorname{Re} \lambda = +0.4502$ — запас три порядка с обеих сторон от классификатора 10^{-7} . Отдельное численное замечание касается дефектного нуля со-вращающегося якобиана (алгебраическая кратность два, геометрическая один): округление расщепляет его в $\pm$ -пару размера $\sqrt{(\epsilon_{\text{mach}}|J|)} \sim 10^{-9}$, что и объясняет шумовой пол устойчивых случаев. Порог — числовой прототип родительского роадмап-пункта ТЗ; заявляется только спектральная (линейная) классификация, нелинейная устойчивость не утверждается.

Краткие сведения

Модель	линеаризация слоя K в со-вращающейся системе кольца
Главный результат	устойчиво $N \leq 7$ ($\leq 7.0e-9$), неустойчиво $N \geq 8$ ($+0.4502$)
Верификация	ступень $W4$: аналитический якобиан + транспорт, классификатор 10^{-7}
Тонкость	дефектный двойной ноль: пол $\sqrt{(\epsilon_{\text{mach}} J)} \sim 10^{-9}$
Очередь формализации	TW5 — характеристический многочлен по модам; Раус–Гурвиц

1. Введение и постановка

Теорема А гарантирует кольцу жёсткое вращение при любом N , но ничего не говорит о том, что случится с конфигурацией под малым возмущением. Ответ даёт линейный анализ: линеаризуя кирхгофовский поток вокруг вращающегося кольца в со-вращающейся системе отсчёта, получаем задачу на собственные значения, чей спектр и есть полный линейный вердикт. Классическая классификация восходит к Хэвелоку (1931): семиугольник — последнее устойчивое звено семейства, октагон уже неустойчив. Этот результат — один из самых цитируемых фактов вихревой динамики, и родительский роадмап ставит его воспроизведение в очередь как пункт ТЗ.

Настоящая монография фиксирует численную реализацию порога в минирепозитории: аналитический якобиан (без конечных разностей), транспортный член, классификатор с явным допуском и протокол W4 с полными спектрами.

2. Постановка задачи на собственные значения

Пусть $\{z_k\}$ — положения вихрей кольца (теорема A), $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$. Линеаризация слоя K в неподвижной системе даёт якобиан $A = d \text{ rhs} / d \text{ state}$; переход к системе, вращающейся с ω_N , добавляет транспортный член: возмущение w подчиняется $\dot{w} = (A + \omega_N S) w$, где S — блочно-диагональный генератор поворота

$$S = \text{diag}(J, \dots, J), \quad J: (u, v) \mapsto (v, -u),$$

Относительное равновесие спектрально устойчиво тогда и только тогда, когда весь спектр $J = A + \omega_N S$ чисто мнимый (критерий Хэвелока). Аналитический якобиан выписан в `model.py` попарными блоками $\partial(v_x^i, v_y^i) / \partial(x^j, y^j)$ и валидирован центральными конечными разностями в тестовом наборе — численная реализация свободна от шумов дифференцирования.

3. Численная сертификация (ступень W4)

Протокол `W4_stability_default.json` ($\Gamma = 1, R = 1$):

Таблица 1 — W4: максимум вещественной части спектра по N

N	max Re λ	вердикт verdict	Хэвелок Havelock
2	6.9e-10	устойчиво stable	устойчиво stable
3	0.0	устойчиво stable	устойчиво stable
4	3.8e-9	устойчиво stable	устойчиво stable
5	0.0	устойчиво stable	устойчиво stable
6	0.0	устойчиво stable	устойчиво stable
7	7.0e-9	устойчиво stable	устойчиво stable
8	+0.4502	неустойчиво unstable	неустойчиво unstable

Классификатор работает при допуске 10^{-7} — на три порядка выше шумового пола и на три ниже скорости роста октагона. Вердикты ступени совпадают с классификацией Хэвелока при каждом $N \in \{2, \dots, 8\}$; полные спектры (пары $(\text{Re}\lambda, \text{Im}\lambda)$) записаны в протокол. Картина порога:

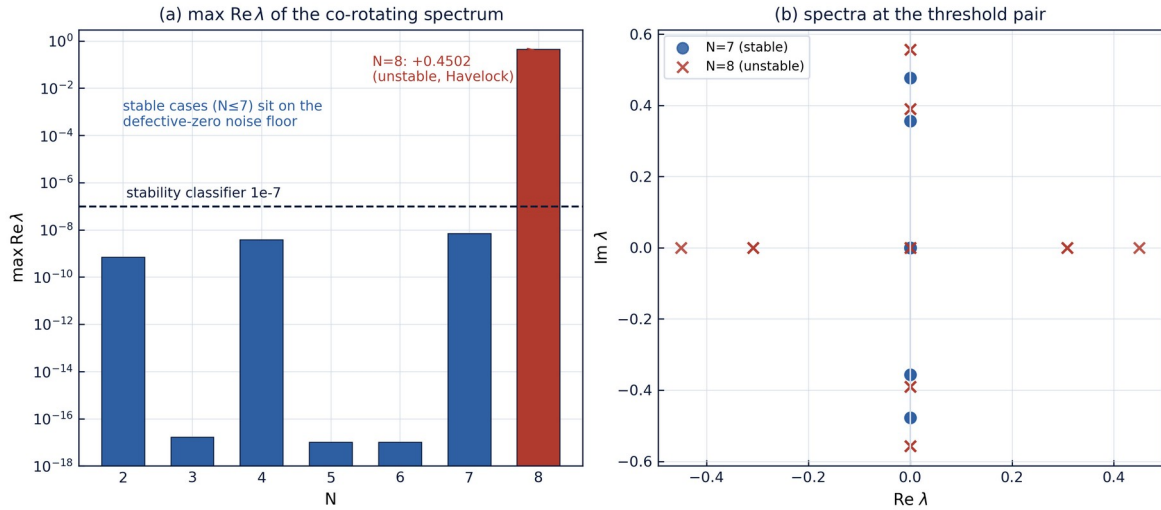


Рис. 1 — Ступень W4: слева максимум $\text{Re } \lambda$ по N с классификатором 10^{-7} ; справа спектры пороговой пары $N=7$ (устойчиво) и $N=8$ (неустойчиво, вещественная пара $\pm 0.4502i$).

4. Замечание о дефектном нуле и границы применимости

Со-вращающийся якобиан кольца владеет нулевым собственным значением алгебраической кратности два и геометрической кратности один: континуум повернутых многоугольников — однопараметрическое семейство равновесий, и вдоль него линейаризация обязана иметь нуль. Численно такой дефектный двойной ноль расщепляется округлением в $\pm$ -вещественную пару размера $\sqrt{(\epsilon_{\text{mach}} |J|)} \sim 10^{-9}$ — это и есть шумовой пол устойчивых случаев в таблице ($6.9 \cdot 10^{-10}$ при $N=2$, $3.8 \cdot 10^{-9}$ при $N=4$, $7.0 \cdot 10^{-9}$ при $N=7$; при $N=3, 5, 6$ расщепление не проявилось вовсе). Отсюда и выбор допуска классификатора: жёстко ниже пола нельзя, слишком высоко — опасно; 10^{-7} сидит ровно посередине в логарифмическом масштабе.

Границы применимости проговорены в заметках о честности мини-репозитория. Заявлена спектральная, то есть линейная, классификация; нелинейная устойчивость (в духе Арнольда) — другое, более трудное утверждение, которое здесь не делается. Проверено конечное семейство $N=2..8$; для $N \geq 9$ неустойчивость ожидаемо сохраняется (классификация Хэвелока), и лестница расширяем на большие N без изменения кода. Наконец, устойчивость изучена для кольца свободного слоя K ; поведение возмущённого кольца при внешнем поддержании формы — отдельная задача и в протоколы не входит.

5. Связь с роадмапом формализации

В очереди формализации порог стоит как элемент **TW5** и питает родительский пункт **T3**. Это самая трудная цель очереди: формализация требует характеристического

многочлена по семействам мод Фурье (возмущения вида $w_k = u e^{i\mu\theta_k}$ сводят спектр к конечному набору полиномов) и критерия типа Рауса–Гурвица на отрицательность вещественных частей; оба объекта разрешимы, но трудоёмки. Промежуточный этап — формализация дефектного нуля и его расщепления, дающая честную числовую границу между «устойчиво» и «пол шума». Протокол W4 с полными спектрами — эталонный оракул будущего порта.

Литература

1. Т. Н. Havelock, The stability of motion of vortices, *Philosophical Magazine* 11 (1931) 617–641.
2. L. G. Khazin, On the stability of regular configurations of vortices, *Soviet Physics Doklady* 21 (1976).
3. H. Aref, P. K. Newton, M. A. Stremler, T. Tokieda, D. L. Vainchtein, Vortex crystals, *Advances in Applied Mechanics* 39 (2003) 1–79.
4. Монография мини-репозитория: polyvortex/docs/monograph/monograph_RU.md, разделы 3 и 6.3.